

HAI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

1 Phương Pháp Đổi Biến

1.1 Tóm Tắt Công Thức

Công thức đổi biến số trong tích phân được áp dụng khi tích phân có dạng $I = \int f(g(x))g'(x)dx$.

1. **Đặt biến phụ:** Đặt $u = g(x)$, trong đó $g(x)$ là một hàm khả vi.
2. **Tính vi phân:** Tính vi phân hai vế: $du = g'(x)dx$.
3. **Thay thế và tính tích phân:** Thay thế vào tích phân ban đầu:

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$$

4. **Đổi lại biến ban đầu:** Nếu $\int f(u)du = F(u) + C$ thì $I = F(g(x)) + C$.

1.2 Ví Dụ:

Ví dụ 1: Tính tích phân $I_1 = \int (2x + 3)^4 dx$.

Lời giải

Đặt $u = 2x + 3$. Lấy vi phân hai vế: $du = 2dx \implies dx = \frac{1}{2}du$. Thay vào tích phân:

$$I_1 = \int u^4 \left(\frac{1}{2} du \right) = \frac{1}{2} \int u^4 du$$

$$I_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{u^5}{5} \right) + C = \frac{u^5}{10} + C$$

Đổi lại biến ban đầu:

$$I_1 = \frac{(2x + 3)^5}{10} + C$$

Ví dụ 2: Tính tích phân $I_2 = \int x e^{x^2+1} dx$.

Lời giải

Đặt $u = x^2 + 1$. Lấy vi phân hai vế: $du = 2xdx \implies xdx = \frac{1}{2}du$. Thay vào tích phân:

$$I_2 = \int e^u \left(\frac{1}{2} du \right) = \frac{1}{2} \int e^u du$$

$$I_2 = \frac{1}{2} e^u + C$$

Đổi lại biến ban đầu:

$$I_2 = \frac{1}{2} e^{x^2+1} + C$$

2 Phương Pháp Tích Phân Từng Phần

2.1 Tóm Tắt Công Thức

Công thức tích phân từng phần được áp dụng cho tích phân có dạng $\int u dv$. Giả sử $u = u(x)$ và $v = v(x)$ là các hàm khả vi. Ta có:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

2.2 Ví Dụ

Ví dụ 3: Tính tích phân $I_3 = \int x \cos x dx$.

Lời giải

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x \\ dv = \cos x dx \end{cases} \implies \begin{cases} du = dx \\ v = \int \cos x dx = \sin x \end{cases} \quad \text{Áp dụng công thức tích phân từng phần:}$$

$$I_3 = uv - \int v du = x \sin x - \int \sin x dx$$

$$I_3 = x \sin x - (-\cos x) + C$$

$$I_3 = x \sin x + \cos x + C$$

Ví dụ 4: Tính tích phân $I_4 = \int \ln x dx$.

Lời giải

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = dx \end{cases} \implies \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \int dx = x \end{cases} \quad \text{Áp dụng công thức tích phân từng phần:}$$

$$I_4 = uv - \int v du = x \ln x - \int x \left(\frac{1}{x} dx \right)$$

$$I_4 = x \ln x - \int dx$$

$$I_4 = x \ln x - x + C$$

3 Bài Tập Thực Hành

3.1 Tích Phân Đổi Biến Số

1. $B_1 = \int (4x - 5)^6 dx$

2. $B_2 = \int x \sqrt{x^2 + 3} dx$

3. $B_3 = \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx$

4. $B_4 = \int \frac{e^{3x}}{e^{3x} + 1} dx$

3.2 Tích Phân Từng Phần

1. $B_5 = \int x e^{2x} dx$

2. $B_6 = \int x^2 \ln x dx$

3. $B_7 = \int (2x - 1) \sin x dx$

4. $B_8 = \int \arctan x dx$